

Universidad Católica de Temuco

Facultad de Ingeniería
Departamento de Matemática

Optimización de Paneles Solares

Proyecto Final

Asignatura: Cálculo Avanzado (MAT1189)

Profesor: Dr. Andy Alexis Vidal Yunge

Integrantes:

Rodrigo Alonso Altamirano Contreras

Joaquín Alfredo Cantero Olivera

Diego Anthony Álvarez Cárdenas

Julio de 2026

1 Introducción

La energía solar fotovoltaica se ha consolidado como una de las principales alternativas para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. La eficiencia de un sistema fotovoltaico depende de diversos factores, entre los cuales destacan la orientación e inclinación de los paneles solares respecto de la posición del Sol. Una instalación inadecuada puede reducir significativamente la energía captada, disminuyendo la rentabilidad y eficiencia del sistema.

Mediante funciones de varias variables es posible modelar la energía captada por un panel solar en función de parámetros como el ángulo de inclinación y la orientación respecto del norte geográfico. Herramientas del cálculo multivariable permiten analizar estas relaciones, identificar configuraciones óptimas y estudiar la sensibilidad del sistema ante pequeñas variaciones en los parámetros de instalación.

El presente proyecto aborda la determinación de la configuración óptima de instalación de un panel solar mediante herramientas de cálculo multivariable. Se modela la energía captada como una función de dos variables: el ángulo de inclinación θ (respecto de la horizontal) y el ángulo de orientación ϕ (respecto del norte geográfico). A partir de este modelo, se aplican los siguientes conceptos del cálculo multivariable:

- Derivadas parciales, para analizar la sensibilidad del sistema ante cambios en cada parámetro.
- Gradiente, para determinar la dirección de máximo crecimiento de la energía.
- Derivadas direccionales, para evaluar cambios simultáneos en ambos ángulos.
- Puntos críticos y optimización, para encontrar la configuración que maximiza la energía.
- Curvas de nivel, para visualizar configuraciones de igual rendimiento energético.
- Plano tangente y linealización, para aproximar la energía cerca de una configuración dada.
- Integrales dobles, para extender el modelo a casos más realistas.

El trabajo corresponde al Problema 5 del curso Cálculo Avanzado (MAT1189), bajo la supervisión del Dr. Andy Alexis Vidal Yunge. El informe se estructura en: formulación matemática (Sección 2), desarrollo analítico (Sección 3), análisis de resultados (Sección 4), implementación computacional (Sección 5) y conclusiones (Sección 6).

2 Formulación Matemática y Supuestos

2.1 Variables del Problema

Siguiendo el planteamiento del proyecto, la orientación de un panel solar en el espacio se describe mediante dos variables:

- θ : ángulo de inclinación respecto del plano horizontal, medido en grados sexagesimales, con rango $[0^\circ, 90^\circ]$. El valor 0° corresponde a un panel horizontal y 90° a uno vertical.
- ϕ : ángulo de orientación (azimut) respecto del norte geográfico, medido en grados sexagesimales, con rango $[0^\circ, 360^\circ)$. El valor 0° indica norte, 90° este, 180° sur y 270° oeste.

2.2 Modelo Simplificado

De acuerdo con el proyecto, la energía captada por el panel solar se modela mediante la función

$$E(\theta, \phi) = A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0), \quad (1)$$

donde:

- $A > 0$ es la máxima energía posible de captar (potencia pico del panel en condiciones ideales), en kilowatts (kW).
- θ_0 es el ángulo de inclinación ideal, definido como $\theta_0 = |\text{latitud}|$.
- ϕ_0 es la orientación ideal, que depende del hemisferio: $\phi_0 = 0^\circ$ en el hemisferio norte (orientación al sur) y $\phi_0 = 180^\circ$ en el hemisferio sur (orientación al norte).

2.3 Supuestos del Modelo Base

1. Irradiancia solar constante durante el día (no se consideran variaciones por nubosidad en el modelo base).
2. Superficie del panel plana y homogénea.
3. Pérdidas por reflexión despreciables.
4. Ausencia de sombras de obstáculos cercanos.
5. Trayectoria solar simétrica modelada mediante cosenos.
6. Independencia de temperatura y otros factores ambientales.

2.4 Datos Meteorológicos y Modelo Extendido

El modelo se extiende incorporando datos reales de la API pública Open-Meteo¹, que proporciona valores históricos de radiación solar de onda corta y horas de salida y puesta del sol para fechas específicas. Las estaciones del año se mapean a fechas concretas (ej.: verano: 21 de diciembre, invierno: 21 de junio para el hemisferio sur). A partir de la radiación medida R , se define un coeficiente de eficiencia atmosférica

$$\eta = \min(1.0, \max(0.1, R/30.0)) \in [0.1, 1.0],$$

que modula la potencia efectiva del panel como $P_{\text{efectiva}} = A \cdot \eta$.

Además, se incorporan los siguientes elementos:

- **Integración sobre el área del panel:** la potencia pico se obtiene mediante una integral doble sobre la superficie del panel. Discretizando con una suma de Riemann de 100×100 subdivisiones:

$$P_{\text{pico}} = \iint_{\text{panel}} A \, dx \, dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A \, \Delta x \, \Delta y.$$

- **Distribución temporal sinusoidal:** la potencia instantánea durante el día sigue

$$P(t) = P_{\text{pico}} \sin\left(\pi \frac{t - t_{\text{salida}}}{t_{\text{puesta}} - t_{\text{salida}}}\right), \quad t \in [t_{\text{salida}}, t_{\text{puesta}}].$$

- **Energía diaria:** integrando numéricamente la potencia sobre las horas de luz mediante suma de Riemann:

$$E_{\text{día}} = \int_{t_{\text{salida}}}^{t_{\text{puesta}}} P(t) \, dt \approx \sum_{k=1}^n P(t_k) \, \Delta t.$$

- **Incertidumbre angular:** la potencia esperada ante errores de instalación se calcula integrando sobre un rango de ángulos:

$$\bar{E} = \frac{1}{4\Delta\theta \, \Delta\phi} \int_{\theta_0 - \Delta\theta}^{\theta_0 + \Delta\theta} \int_{\phi_0 - \Delta\phi}^{\phi_0 + \Delta\phi} E(\theta, \phi) \, d\phi \, d\theta.$$

3 Desarrollo Analítico

3.1 Derivadas Parciales

Las derivadas parciales de E miden la sensibilidad de la captación energética ante cambios en cada variable de forma independiente:

¹<https://open-meteo.com/>

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = -A \sin(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0), \quad (2)$$

$$\frac{\partial E}{\partial \phi} = -A \cos(\theta - \theta_0) \sin(\phi - \phi_0). \quad (3)$$

Cuando $\theta = \theta_0$, la derivada respecto de θ se anula, lo que indica que la inclinación es óptima. Análogamente, $\partial E / \partial \phi = 0$ cuando $\phi = \phi_0$. Estas derivadas se implementan en el código mediante las funciones `obtener_energia` y el endpoint `/api/simulate`, donde se evalúan numéricamente para la configuración ingresada por el usuario.

3.2 Gradiente

El vector gradiente es

$$\nabla E(\theta, \phi) = \left(\frac{\partial E}{\partial \theta}, \frac{\partial E}{\partial \phi} \right).$$

Sus propiedades fundamentales son:

1. Apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función.
2. Su magnitud $|\nabla E|$ indica la tasa de cambio en dicha dirección.
3. En el óptimo (θ_0, ϕ_0) : $\nabla E = (0, 0)$.

En el código, la magnitud y dirección del gradiente se calculan como:

$$|\nabla E| = \sqrt{\left(\frac{\partial E}{\partial \theta} \right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial \phi} \right)^2}, \quad \alpha_{\nabla} = \text{atan2}\left(\frac{\partial E}{\partial \phi}, \frac{\partial E}{\partial \theta} \right).$$

3.3 Derivada Direccional

La derivada direccional permite evaluar la variación de la energía cuando se modifican simultáneamente ambos ángulos. En una dirección unitaria $\mathbf{u} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$:

$$D_{\mathbf{u}}E(\theta, \phi) = \nabla E(\theta, \phi) \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial E}{\partial \theta} \cos \alpha + \frac{\partial E}{\partial \phi} \sin \alpha.$$

En la implementación, la función `obtener_derivada_direccional` recibe el ángulo α (en grados), lo convierte a radianes y calcula el producto punto entre el gradiente y el vector dirección. El máximo valor de la derivada direccional se alcanza cuando $\mathbf{u}$ apunta en la dirección del gradiente.

3.4 Puntos Críticos y Optimización

Los puntos críticos se obtienen resolviendo $\nabla E = (0, 0)$. De las ecuaciones (2) y (3):

$$\begin{aligned} -A \sin(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0) &= 0, \\ -A \cos(\theta - \theta_0) \sin(\phi - \phi_0) &= 0. \end{aligned}$$

En el dominio $[0^\circ, 90^\circ] \times [0^\circ, 360^\circ)$, la solución que maximiza la energía es $(\theta^*, \phi^*) = (\theta_0, \phi_0)$, con $E(\theta_0, \phi_0) = A$. En el código, la función `obtener_optimo` determina esta configuración como:

$$\theta_0 = |\text{latitud}|, \quad \phi_0 = \begin{cases} 0^\circ & \text{si latitud} \geq 0, \\ 180^\circ & \text{si latitud} < 0. \end{cases}$$

La clasificación del punto crítico se realiza mediante la matriz Hessiana, cuyos valores propios negativos confirman que es un máximo.

3.5 Curvas de Nivel

Las curvas de nivel de E están definidas por $E(\theta, \phi) = c$:

$$A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0) = c \implies \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0) = \frac{c}{A}.$$

Estas curvas son cerradas alrededor del óptimo (θ_0, ϕ_0) y tienen forma aproximadamente elíptica. En la interfaz gráfica, las curvas de nivel se visualizan mediante la función `contour_plot_E`, que genera gráficos de contorno utilizando Plotly y permite superponer la dirección del gradiente.

3.6 Plano Tangente y Linealización

La linealización de E alrededor de (θ_a, ϕ_a) es:

$$L(\theta, \phi) = E(\theta_a, \phi_a) + \left. \frac{\partial E}{\partial \theta} \right|_{(\theta_a, \phi_a)} (\theta - \theta_a) + \left. \frac{\partial E}{\partial \phi} \right|_{(\theta_a, \phi_a)} (\phi - \phi_a).$$

Esta aproximación se implementa en la pestaña “Óptimo” de la interfaz, donde el usuario puede modificar θ y ϕ y comparar el valor lineal $L(\theta, \phi)$ con el valor exacto $E(\theta, \phi)$. El cálculo usa las derivadas parciales evaluadas en la configuración actual del panel.

3.7 Superficie de Energía

La superficie $z = E(\theta, \phi)$ se visualiza en 3D mediante la función `surface_plot_E`. Esta función genera un arreglo bidimensional evaluando E en una malla de 40×40 puntos para $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$ y $\phi \in [0^\circ, 360^\circ]$, utilizando la expresión:

$$E(\theta, \phi) = A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0).$$

La superficie resultante tiene forma de “colina” con máximo en (θ_0, ϕ_0, A) . En la interfaz se marca la configuración actual del panel como un punto rojo sobre la superficie, permitiendo visualizar su posición relativa respecto del óptimo.

3.8 Cálculos del Modelo Extendido

3.8.1 Integral doble de área

La potencia pico del panel se calcula en `calculate_hourly_energy_area_integral` mediante una suma de Riemann doble con $100 \times 100 = 10\,000$ subdivisiones:

$$P_{\text{pico}} = \sum_{i=1}^{100} \sum_{j=1}^{100} A \cdot \frac{w}{100} \cdot \frac{h}{100} = A \cdot w \cdot h.$$

3.8.2 Integral de incertidumbre angular

La potencia esperada se calcula en `expected_power_angle_integral`. La integral doble sobre $[\theta_0 - \Delta\theta, \theta_0 + \Delta\theta] \times [\phi_0 - \Delta\phi, \phi_0 + \Delta\phi]$ tiene solución analítica:

$$\bar{E} = \frac{A \cdot 4 \sin(\Delta\theta) \sin(\Delta\phi)}{4\Delta\theta\Delta\phi} = A \cdot \frac{\sin(\Delta\theta)}{\Delta\theta} \cdot \frac{\sin(\Delta\phi)}{\Delta\phi}.$$

3.8.3 Integral de energía diaria

La energía total del día se calcula en `calculate_daily_energy` mediante una suma de Riemann unidimensional con $n = 1000$ pasos sobre el intervalo de luz $[t_{\text{salida}}, t_{\text{puesta}}]$:

$$E_{\text{día}} = \sum_{k=1}^{1000} P_{\text{pico}} \sin\left(\pi \frac{t_k - t_{\text{salida}}}{t_{\text{puesta}} - t_{\text{salida}}}\right) \Delta t.$$

4 Análisis e Interpretación de Resultados

4.1 Energía para Distintas Configuraciones

Se evaluó el modelo $E(\theta, \phi)$ para Santiago de Chile ($\theta_0 = 33.45^\circ$, $\phi_0 = 180^\circ$, $A = 5.0$ kW) en distintas configuraciones:

Configuración	$\theta(^{\circ})$	$\phi(^{\circ})$	E(kW)	Rend.(%)
Óptimo global	33.45	180	5.000	100.0
Inclinación 30°	30.00	180	4.991	99.8
Inclinación 50°	50.00	180	4.793	95.9
Orientación 160°	33.45	160	4.699	94.0
Orientación 200°	33.45	200	4.699	94.0
Ambos desviados	45.00	210	4.242	84.8

La función es tolerante a desviaciones moderadas: 10° de error en orientación genera solo 6% de pérdida, y 16.55° en inclinación genera 4.1%. Esto implica que no se requiere precisión milimétrica para obtener rendimientos cercanos al óptimo.

4.2 Derivadas Parciales y Gradiente

Evaluando en $\theta = 30^\circ$, $\phi = 180^\circ$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial E}{\partial \theta} &= -5.0 \cdot \sin(-3.45^\circ) \cdot \cos(0^\circ) = 0.3008 \text{ kW}/^\circ, \\ \frac{\partial E}{\partial \phi} &= -5.0 \cdot \cos(-3.45^\circ) \cdot \sin(0^\circ) = 0.0000 \text{ kW}/^\circ.\end{aligned}$$

El gradiente resultante es $\nabla E = (0.3008, 0.0000)$, con magnitud 0.3008 y dirección 0.0° . El valor positivo de $\partial E / \partial \theta$ indica que aumentar la inclinación hacia 33.45° incrementa la energía. La derivada nula respecto de ϕ refleja que la orientación ya es óptima.

La derivada direccional en $\alpha = 45^\circ$ es:

$$D_{\mathbf{u}}E = 0.3008 \cdot \cos 45^\circ + 0.0000 \cdot \sin 45^\circ = 0.2127 \text{ kW}/^\circ,$$

valor menor que $|\nabla E| = 0.3008$, como es esperable.

4.3 Error de Linealización

Punto de evaluación	E exacta(kW)	E lineal(kW)	Error(%)
$(\theta_0 + 1^\circ, \phi_0)$	4.9992	4.9992	< 0.01
$(\theta_0 + 5^\circ, \phi_0 + 10^\circ)$	4.9222	6.4949	31.95
$(\theta_0 + 10^\circ, \phi_0 + 20^\circ)$	4.6985	7.9958	70.19

La linealización es precisa solo para perturbaciones pequeñas ($\pm 2^\circ - 3^\circ$). Más allá, el error crece rápidamente debido a la no-linealidad de la función coseno.

4.4 Incertidumbre Angular

$\Delta\theta(^{\circ})$	$\Delta\phi(^{\circ})$	$\bar{E}(\text{kW})$	Pérdida(%)
± 5	± 5	4.987	0.3
± 10	± 10	4.949	1.0
± 15	± 15	4.887	2.3
± 10	± 20	4.874	2.5

El sistema es robusto frente a errores angulares: con $\pm 15^\circ$ de desviación en ambos ejes, la potencia esperada supera el 97.7% del óptimo.

4.5 Simulación de Energía Diaria

Para un panel de $2.236 \times 2.236 \text{ m}$ (5.0 m^2) con $A = 5.0 \text{ kW}$ en Santiago, considerando un día de verano con 14 horas de luz ($t_{\text{salida}} = 6 : 30$, $t_{\text{puesta}} = 20 : 30$):

- Potencia pico: $P_{\text{pico}} = A \cdot w \cdot h = 5.0 \cdot 5.0 = 25.00 \text{ kW}$.
- Energía diaria (integral numérica): $E_{\text{día}} \approx 222.80 \text{ kWh}$.
- Perfil de potencia: sinusoidal, máximo al mediodía solar.

Estos valores se obtienen directamente de la implementación del modelo extendido: los datos de salida y puesta del sol provienen de la API Open-Meteo, la potencia pico se calcula mediante la integral doble de área, y la energía diaria mediante la integración temporal con la función `calculate_daily_energy`.

4.6 Comparación entre Configuraciones

Ubicación	Lat.	θ	ϕ	E(kW)	$E_{\text{max}}(\text{kW})$	Rend.(%)
Santiago (óptimo)	-33.45	33.5	180	5.000	5.0	100.0
Santiago (subóptimo)	-33.45	45.0	200	4.603	5.0	92.1
Los Ángeles, Chile	-37.47	37.5	180	3.000	3.0	100.0
Antofagasta	-23.65	23.7	180	4.000	4.0	100.0
La Serena (desviado)	-29.90	40.0	170	3.393	3.5	97.0

Una instalación subóptima en Santiago (11.6° de error en θ , 20° en ϕ) reduce el rendimiento al 92.1%, una pérdida significativa en términos energéticos para aplicaciones a gran escala.

4.7 Síntesis de Conceptos del Cálculo Multivariable

- **Función de varias variables:** $E(\theta, \phi)$ es una función suave en $\mathbb{R}^2$, analizada mediante el cálculo diferencial e integral.
- **Derivadas parciales:** cuantifican la sensibilidad individual de θ y ϕ .
- **Gradiente:** dirección de máximo crecimiento; $\nabla E = 0$ en el óptimo.
- **Derivada direccional:** evalúa cambios simultáneos en ambos parámetros.
- **Puntos críticos:** $\nabla E = 0$ identifica el máximo global.
- **Curvas de nivel:** revelan configuraciones equivalentes.
- **Linealización:** aproximación local válida en el entorno del punto.
- **Superficie:** visualización tridimensional de $E(\theta, \phi)$.
- **Integrales múltiples:** modelan el área del panel y la incertidumbre angular.

5 Implementación Computacional

Se desarrolló una aplicación computacional compuesta por dos componentes que implementan los modelos descritos.

5.1 Backend: API REST en Flask

El servidor backend expone tres endpoints:

- GET `/api/health`: verificación del estado del servidor.
- POST `/api/simulate`: recibe coordenadas, dimensiones del panel y estación; consulta la API Open-Meteo para obtener datos de radiación solar, horas de salida y puesta del sol, y un coeficiente de eficiencia atmosférica; calcula la potencia efectiva $P_{\text{efectiva}} = A \cdot \eta$; ejecuta la integral doble de área para la potencia pico y la integración temporal para la energía diaria; retorna la serie temporal de potencia.
- POST `/api/calculate`: recibe parámetros de incertidumbre angular y calcula la potencia esperada mediante la integral de incertidumbre.

5.2 Frontend: Interfaz Gráfica en Streamlit

La interfaz de usuario implementa las siguientes funcionalidades:

- Gestión de paneles (agregar, configurar, eliminar) con parámetros personalizados (latitud, longitud, dimensiones, potencia, θ , ϕ , estación).
- Selección de ubicación geográfica mediante mapa interactivo (Folium) o coordenadas manuales.
- Visualización interactiva de la superficie $z = E(\theta, \phi)$ en 3D, con marcador de la configuración actual.
- Visualización de curvas de nivel con indicación de la dirección del gradiente.
- Cálculo y visualización en tiempo real de $E(\theta, \phi)$, derivadas parciales, magnitud y dirección del gradiente.
- Cálculo de la derivada direccional para cualquier dirección α .
- Herramienta de linealización que compara la aproximación lineal $L(\theta, \phi)$ con el valor exacto $E(\theta, \phi)$.
- Simulación diaria con datos ambientales reales, mostrando la curva de potencia y la energía total.
- Evaluación de incertidumbre angular mediante el endpoint `/api/calculate`.
- Comparación simultánea de múltiples configuraciones de paneles en tabla y gráficos de barras.

6 Conclusiones y Observaciones Finales

1. Se construyó el modelo $E(\theta, \phi) = A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0)$ que relaciona la energía captada por un panel solar con su inclinación θ y orientación ϕ . El modelo captura la esencia del problema físico y permite un análisis analítico completo mediante herramientas del cálculo multivariable.
2. Se determinó analíticamente que la configuración óptima corresponde a $\theta_0 = |\text{latitud}|$ y ϕ_0 orientado hacia el ecuador (0° en el hemisferio norte, 180° en el hemisferio sur), con energía máxima $E = A$. Este resultado fue verificado mediante el cálculo del gradiente ($\nabla E = 0$) y la comprobación de que se trata de un máximo.
3. El análisis de derivadas parciales y gradiente —implementado en las funciones `obtener_energia` y `obtener_derivada_direccional`— reveló que la inclinación es un parámetro más crítico que la orientación para configuraciones cercanas al óptimo, aunque ambos contribuyen al rendimiento global.
4. La evaluación de sensibilidad mediante la integral de incertidumbre angular (función `expected_power_angle_integral`) mostró que el sistema es robusto: errores de $\pm 10^\circ$ producen pérdidas inferiores al 1%, mientras que errores de $\pm 15^\circ$ generan pérdidas de hasta 2.3%.

5. La simulación temporal, que integra datos meteorológicos reales de Open-Meteo con la integración de área y la distribución sinusoidal de potencia, proporciona estimaciones realistas de la generación diaria. Para Santiago en verano, con un panel de 5 m^2 y $A = 5.0 \text{ kW}$, se obtuvo una energía diaria de 222.80 kWh.
6. La aplicación computacional desarrollada implementa todos los conceptos del cálculo multivariable especificados en el proyecto: funciones de varias variables, derivadas parciales, gradiente, derivadas direccionales, puntos críticos, optimización, curvas de nivel, superficie, linealización e integrales múltiples. Cada uno de estos conceptos es visualizado interactivamente en la interfaz gráfica.

Respuesta a la Pregunta de Investigación

¿Cómo puede determinarse la orientación e inclinación óptima de un panel solar utilizando herramientas de cálculo multivariable para maximizar la energía captada por el sistema?

Mediante la construcción de la función energía $E(\theta, \phi)$ que depende de la inclinación y orientación, la aplicación del operador gradiente para identificar puntos críticos ($\nabla E = 0$), y el análisis de la matriz Hessiana para clasificarlos. La solución $(\theta_0, \phi_0) = (|\text{latitud}|, \text{orientación al ecuador})$ proporciona una regla práctica y rigurosamente fundamentada para la instalación de paneles solares, válida para cualquier ubicación geográfica.

Referencias Bibliográficas

1. Stewart, J. *Cálculo de Varias Variables Trascendentes Tempranas*. 8ª ed., Cengage Learning, 2015.
2. Marsden, J. E.; Tromba, A. J. *Cálculo Vectorial*. 6ª ed., Pearson, 2018.
3. Duffie, J. A.; Beckman, W. A. *Solar Engineering of Thermal Processes*. 4ª ed., Wiley, 2013.
4. Open-Meteo. *Historical Weather API*. <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>, 2026.
5. OpenStreetMap Contributors. *Nominatim*. <https://nominatim.org/>, 2026.